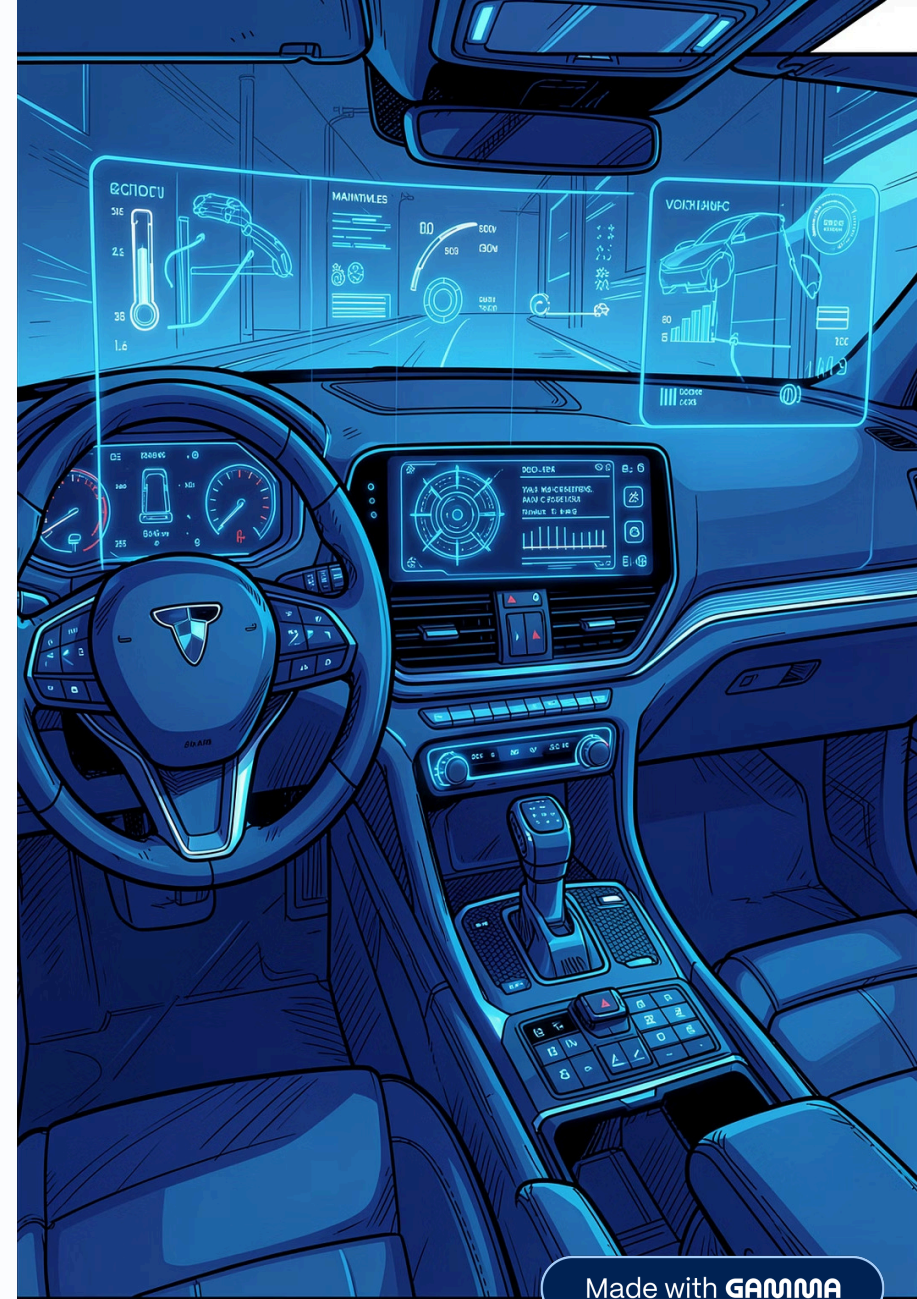


FLUTTER x AI

SMART MOBILITY

AutoCare: Intelligent Vehicle Maintenance Assistant

Integrasi Flutter & AI untuk Perawatan Kendaraan Cerdas — Platform mobile yang menggabungkan manajemen servis kendaraan dengan asisten AI berbasis data untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi perawatan.



Made with GAMMA

Latar Belakang

Mengapa Perawatan Kendaraan Masih Menjadi Tantangan?

Banyak pemilik kendaraan kerepotan menjaga rutinitas servis dan memahami kondisi teknis mobil mereka. Masalah ini berdampak langsung pada keamanan dan umur pakai kendaraan.

Solusi yang Ditawarkan

Tiga Pilar AutoCare

AutoCare menghadirkan ekosistem terpadu yang menjembatani kebutuhan manajemen praktis dengan kecerdasan analitik berbasis AI.



AutoCare App

Platform mobile berbasis Flutter untuk manajemen kendaraan dan pencatatan riwayat servis secara terpusat.



AI Consultant

Chatbot berbasis AI dengan teknologi RAG yang memberikan solusi perawatan yang relevan, cepat, dan akurat.



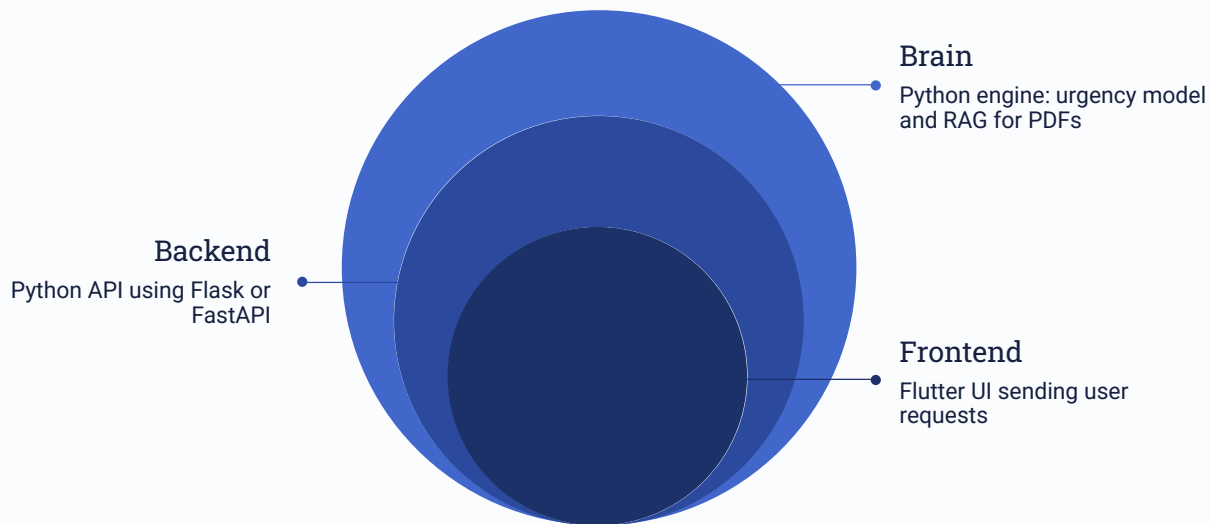
Predictive Maintenance

Sistem prediksi urgensi servis berbasis data historis pengguna untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi.

Arsitektur Sistem

Cara Kerja AutoCare

Arsitektur AutoCare terdiri dari tiga lapisan utama yang saling terhubung untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus dan analisis AI yang akurat.



Komponen Utama

- **Frontend (Flutter):** Interface pengguna untuk input data, cek status kendaraan, dan chat dengan AI.
- **Backend (Python/Flask/FastAPI):** API Server yang memproses request dari aplikasi mobile.
- **Brain (Python Engine):** Model AI untuk prediksi urgensi (`urgency_model.joblib`) dan RAG Engine untuk membaca PDF panduan teknis (ban, AC, rem, dll).

Kecerdasan Buatan

Core Feature: AI yang Memahami Kendaraan Anda

Dua kemampuan AI utama yang membedakan AutoCare dari aplikasi manajemen servis konvensional.

Prediksi Urgensi Servis

Model machine learning dilatih menggunakan dataset historis servis untuk menentukan seberapa mendesak kendaraan perlu diservis. Sistem menganalisis pola kerusakan dan jadwal servis sebelumnya.

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Aplikasi mengakses kumpulan PDF panduan teknis secara lokal. Saat pengguna bertanya, AI mencari informasi spesifik di dokumen yang relevan — bukan jawaban umum dari internet.

- ❏ Contoh: "Ban mobil saya tipis, apa yang harus dilakukan?" → AI mencari di `modul_ban.pdf` dan memberikan jawaban yang tepat.

Demo Fitur

Pengalaman Pengguna AutoCare

Tiga antarmuka utama yang dirancang untuk kemudahan penggunaan dan akses informasi cepat.

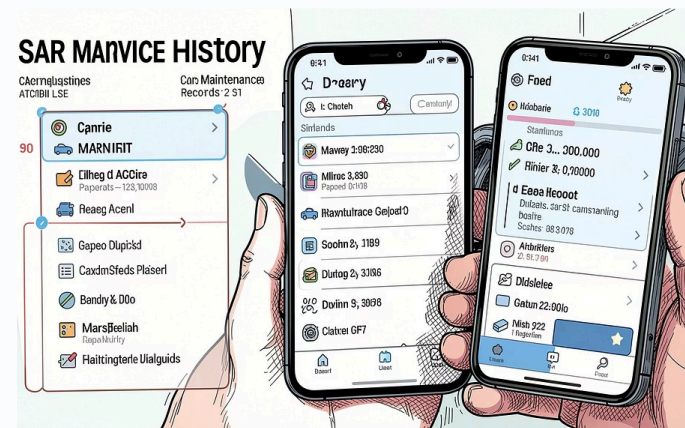


Dashboard

Menampilkan status kendaraan secara real-time, termasuk indikator urgensi servis dan ringkasan kondisi kendaraan.

Chat AI

Simulasi tanya jawab interaktif tentang masalah kendaraan dengan respons berbasis panduan teknis yang akurat.



Service History

Riwayat servis pengguna yang tercatat secara otomatis, lengkap dengan tanggal, jenis servis, dan catatan teknis.

Kesimpulan

AutoCare: Membangun Masa Depan Perawatan Kendaraan

AutoCare berhasil menggabungkan kemudahan akses mobile dengan kecerdasan AI untuk meningkatkan keamanan berkendara dan efisiensi perawatan.

Mobile-First

Akses manajemen kendaraan kapan saja, di mana saja.

AI-Powered

Konsultasi perawatan berbasis data, bukan tebakan.

Predictive

Cegah kerusakan sebelum terjadi dengan analisis historis.

Roadmap

Pengembangan Mendatang

Visi AutoCare tidak berhenti di sini. Berikut rencana pengembangan untuk membuat platform semakin cerdas dan proaktif.

Next Steps

Arah Pengembangan AutoCare

→ Integrasi IoT

Penambahan sensor IoT untuk pemantauan kondisi kendaraan secara real-time, menghubungkan data langsung dari mesin ke aplikasi.

→ Push Notification

Fitur pengingat otomatis yang memberi tahu pengguna saat jadwal servis mendekat atau komponen memerlukan perhatian.

→ Cakupan Kendaraan Luas

Ekspansi database panduan teknis untuk mendukung lebih banyak merek dan model kendaraan, meningkatkan akurasi AI.

📌 AutoCare berkomitmen untuk terus berinovasi di persimpangan mobilitas cerdas dan kecerdasan buatan.